

به نام چاشنی بخش زبان ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان ها و ماشین ها

استاد: دکتر قوامی زاده

بهار ۱۴۰۵

تمرین نهم

ماشین توزینگ، گرامر حساس به متن

گردآورندگان:

شایان دشتی زاد

محمد امین مولائی

سوال اول

برای زبان های زیر ماشین تورینگ رسم کنید. نحوه کار ماشین خود را به طور مختصر توضیح دهید.

- a) $L = \{a^n b^m a^{n+m} \mid n, m \geq 0\}$ (10)
 b) $L = \{uv \mid |u| = |v|, n_a(u) = n_a(v)\}$ (10)
 c) $L = \{a^i b^j c^k \mid k = i \times j, i, j, k \geq 1\}$ (10)

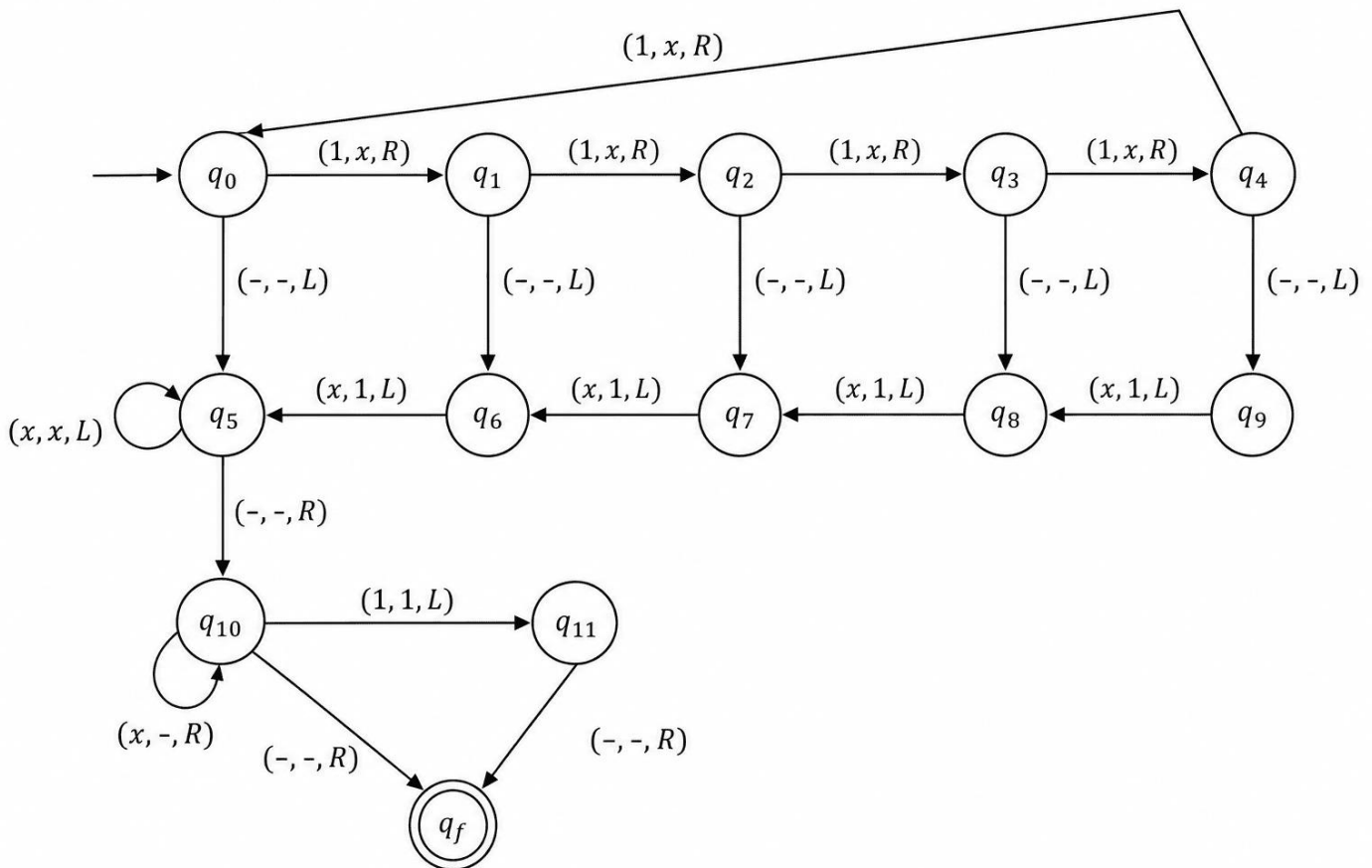
سوال دوم

برای زبان های زیر ماشین تورینگ را توصیف کنید که آن را شناسایی کند. رویکرد خود را بطور کامل توضیح دهید. نیازی به رسم کامل ماشین تورینگ نیست.

- a) $L = \{a^p \mid p \in \mathbb{P}\}$ (10)
 b) $L = \{a^n \mid n \text{ عضو دنباله فیبوناچی}\}$ (10)

سوال سوم

ماشین تورینگ زیر چه عملیاتی انجام می دهد؟ توضیح دهید. (20)



سوال چهارم

برای زبان های زیر گرامر حساس به متن بنویسید.

a) $L = \{a^{2n}b^nc^{3n} | n \geq 0\}$ (15)

b) $L = \{a^{2^n} | n \geq 0\}$ (15)

نکات مربوط به تحویل:

- تحویل تمرین در سامانه کوئرا است و مهلت آن تا ساعت 23:59 روز ددلاین می باشد.
- تمرین با خط خوانا نوشته شود و فایل pdf آپلود شده واضح باشد.
- نام و شماره ی دانشجویی در صفحه ی اول پاسخ نوشته شود.
- سوالات و ابهامات خود را می توانید با دستیاران آموزشی (طراحان) در میان بگذارید و یا در دیسکاشن درس مطرح کنید.
- فرمت فایل PDF خود را حتماً به صورت زیر رعایت فرمایید.
FLA-HW(n)-[FullName]-[ID]
- در صورت مشاهده هرگونه تقلب، رونویسی و ... با افراد خاطی برخورد می شود.

موفق باشید!